**TD VI : Gaussiennes**

— 13 Octobre 2025-17 octobre 2025
— Master I ISIFAR
— **Probabilités**

**Exercice 1** (Lemme de Stein)**.**

Vérifier que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $X \sim \mathcal{N}(0,1)$
2. Pour toute fonction $g$ absolument continue avec une dérivée $g'$ telle que $\mathbb{E}[|Xg(X)|] < \infty$, on a
   a. $g'(X)$ intégrable
   b. $\mathbb{E}[g'(X)] = \mathbb{E}[Xg(X)]$

**Exercice 2** (Invariance par rotation)**.** Si $X \sim \mathcal{N}(0, \mathrm{Id}_n)$, et $A$ est une matrice orthogonale ($A \times A^\top = A^\top \times A = \mathrm{Id}_n$), comment est distribué $AX$ ?

**Exercice 3** (Maxima de Gaussiennes)**.**

Vérifier que si $X_1, \dots, X_n \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(0,1)$ :

$$\mathbb{E}\left[\max(X_1, \dots, X_n)\right] \leq \sqrt{2 \ln n}$$

*Suggestion :* Majorer $\mathbb{E}e^{\lambda \max(X_1,\dots,X_n)}$ en comparant à $\mathbb{E}\sum_{i=1}^n e^{\lambda X_i}$. Comparer $\mathbb{E}e^{\lambda \max(X_1,\dots,X_n)}$ et $e^{\lambda \mathbb{E}\max(X_1,\dots,X_n)}$.

**Exercice 4** (Norme de vecteurs gaussiens centrés)**.**

Montrer que $X$ est un vecteur gaussien centré, la loi du carré de la norme euclidienne de $X$ ne dépend que des valeurs propres de la matrice de covariance.

**Exercice 5** (Norme de vecteurs gaussiens non centrés)**.**

Montrer que $X$ est un vecteur gaussien standard et $\mu$ un vecteur, la loi du carré de la norme euclidienne de $X + \mu$ ne dépend que la norme de $\mu$.
Montrer que

$$P\{\|X + \mu\| \leq x\} \leq P\{\|X\| \leq x\}$$

*Suggestion :* vérifier que c'est vrai en dimension 1, utiliser un argument de couplage.

**Exercice 6** (Ratios de Mills)**.**

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. On note $\Phi$ la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0,1)$, et $\phi$ sa densité.
Montrer que pour tout $x > 0$,

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\frac{1}{x}\phi(x) \leq 1 - \Phi(x) \leq \frac{1}{x}\phi(x)$$

*Suggestion :* utiliser l'intégration par parties.

**Exercice 7.** Dans cet exercice $T \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2)$ et la distribution conditionnelle de $X$ sachant $T$ est $\mathcal{N}(T, \sigma^2)$.

a. Caractériser la loi jointe de $(T, X)$.
b. Quelle est la loi de $X$ ?
c. Quelle est la distribution conditionnelle de $T$ sachant $X$ ?

:: :

**Exercice 8** (Conditionnement gaussien)**.**

Soit $\rho \in ]-1, 1[$ et $(X, Y)$ un vecteur gaussien centré de matrice de covariances

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$$

On notera $\sigma = \sqrt{1-\rho^2}$.

1. Calculer $\det(M)$, $M^{-1}$, puis exprimer la densité jointe $f_{(X,Y)}$ du vecteur $(X, Y)$.
2. Montrer que

$$g_x(y) := \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\,(y-\rho x)^2\right).$$

   Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y \to g_x(y)$ définit une densité.
3. Si on note $Y_x$ une variable de densité $g_x$, que pouvez-vous dire sur la loi de $Y_x$ ?

4. Trouver $\alpha$, $\beta$ deux réels tels que $(X, \alpha X + \beta Y)$ suit la loi normale centrée réduite.

Remarquer que l'on peut écrire $Y = -\frac{\alpha}{\beta}X + \frac{1}{\beta}(\alpha X + \beta Y)$. Sauriez-vous dire pourquoi cette écriture est intéressante ?

**Exercice 9.** Dans cet exercice, $Y_1, \dots, Y_n, \dots$ sont i.i.d. selon $\mathcal{N}(0,1)$, $X_0$ est gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$, indépendante de $Y_1, \dots, Y_n, \dots$.

On définit $X_1, \dots, X_n, \dots$ par

$$X_{i+1} = \theta X_i + \sigma Y_{i+1}$$

On note $\mathcal{F}_i = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_i)$.

a. Calculer $\mathbb{E}[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i]$.
b. Calculer $\mathbb{E}X_i$, $\mathrm{Var}(X_i)$.
c. Peut-on choisir $\mu, \tau, \sigma, \theta$, pour que les $X_i$ soient tous distribués identiquement ?
d. À quelle condition sur $\theta$, les $X_i$ convergent-elles en distribution ? Préciser la limite si possible.
e. Si $\theta$ satisfait la condition de la question précédente, calculer $\mathrm{cov}(X_i, X_{i+k})$, pour $i, k \in \mathbb{N}$